

I. Puissances d'exposants positifs

A. Définition

Définition : a désigne un nombre relatif, et n désigne un nombre entier supérieur ou égal à 1.

Le produit de n facteurs égaux à a se note a^n et se lit " a exposant n " :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ fois le facteur } a}$$

On dit que ce **produit** est une a , et n est appelé

Exemples : $4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 4^5$ se lit "4 5"



Ne pas confondre : $(-3)^4 = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) = 81$

ET $-3^4 = -3 \times 3 \times 3 \times 3 = -81$

Donc : $(-3)^4 \neq -3^4$



Cas particuliers : a^2 se lit " a au"

a^3 se lit " a au"

$a^0 = \dots$ (pour tout $a \neq 0$)

$a^1 = \dots$

$0^n = \dots$ (pour tout nombre n)

$1^n = \dots$ (pour tout nombre n)

Exemples : $(-12)^0 = \dots$

$536^1 = \dots$

$0^7 = \dots$

$1^{19} = \dots$

B. Priorités opératoires

Propriété : Dans une expression, on effectue **par ordre de priorité** :

- les calculs entre parenthèses,
- puis
- puis les multiplications et divisions,
- et, en dernier, les additions et soustractions.

Exemple : Calculer : $A = 1 + 5 \times 2^4$

II. Puissances d'exposants négatifs

Définition : a désigne un nombre **relatif non nul**, et n désigne un nombre **entier**.

Le nombre a^{-n} désigne l'inverse de a^n :

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (\text{pour tout } a \neq 0)$$

Exemple : $2^{-3} = \dots\dots\dots$ L'écriture fractionnaire de 2^{-3} est $\dots\dots\dots$

Cas particulier : $a^{-1} = \dots\dots\dots$ (pour tout $a \neq 0$)

a^{-1} est une autre écriture de $\dots\dots\dots$

Exemple : $6^{-1} = \dots\dots\dots$ L'écriture fractionnaire de 6^{-1} est $\dots\dots\dots$
et 6^{-1} est une **autre écriture de** $\dots\dots\dots$

III. Puissances de dix et préfixes

A. Notations 10^n et 10^{-n}

Propriété : n désigne un nombre entier > 0 :

$$10^n = \underbrace{10 \times 10 \times \dots \times 10}_n = 1 \underbrace{0\dots0}_n$$

n facteurs n zéros

$$10^{-n} = \underbrace{0,0\dots0}_n 1 = \frac{1}{10^n}$$

n zéros

$$10^0 = 1$$



Exemples :

- Écris les nombres suivants sous forme décimale :

$$10^4 = \dots\dots\dots \quad 10^{-3} = \dots\dots\dots \quad 10^{-1} = \dots\dots\dots$$

- Écris les nombres suivants sous la forme d'une puissance de 10 :

$$100\,000 = \dots\dots\dots \quad \frac{1}{10^2} = \dots\dots\dots \quad 100 = \dots\dots\dots \quad 0,000\,001 = \dots\dots\dots$$

B. Notation scientifique

Définition : La **notation scientifique** d'un nombre décimal positif est l'écriture de la forme : $a \times 10^n$, où :

- a est un nombre **décimal** tel que $1 \leq a < 10$;
- n est un nombre **entier relatif**.



Remarque : Le nombre a comporte **un seul chiffre non nul avant** la virgule.

Exemples : L'écriture scientifique de 1 785 000 000 (1 milliard 785 millions) est :

L'écriture scientifique de 0,000 028 est :

Notation scientifique sur la calculatrice

CASIO



TI



HP



C. Préfixes

On utilise des **préfixes** pour **simplifier** le nom et l'écriture de mesures exprimées en puissances de dix de certaines unités.

Préfixe					Unité				
Symbole									
10^n									